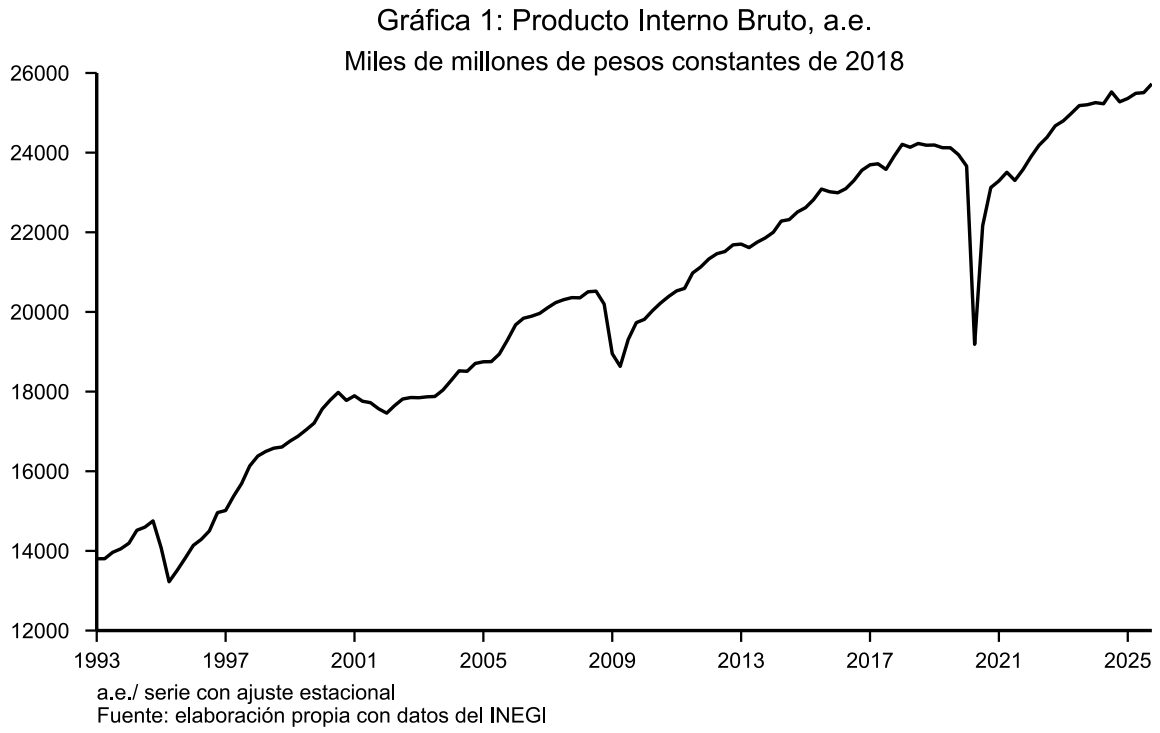
3. Contraste un modelo trivial de la determinación del salario con los datos por medio de los siguientes pasos: [2 horas, 0.5 puntos cada inciso]. Por favor documente su trabajo para que se pueda replicar.

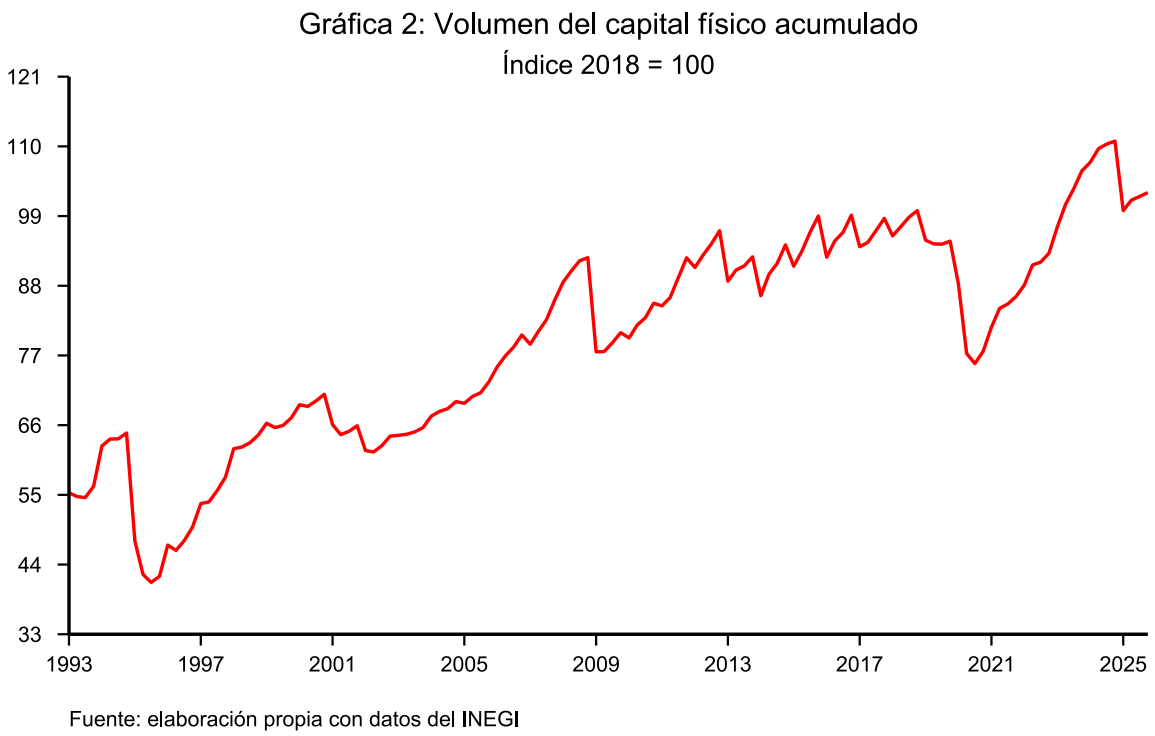
1. Obtenga una serie del PIB Y_t de la economía.

Descargamos la serie del Producto Interno Bruto (PIB) a precios constantes del 2018 del INEGI que va desde el primer trimestre de 1993 hasta el cuatro trimestre de 2025. En la gráfica 1 se muestra la serie de tiempo del PIB.



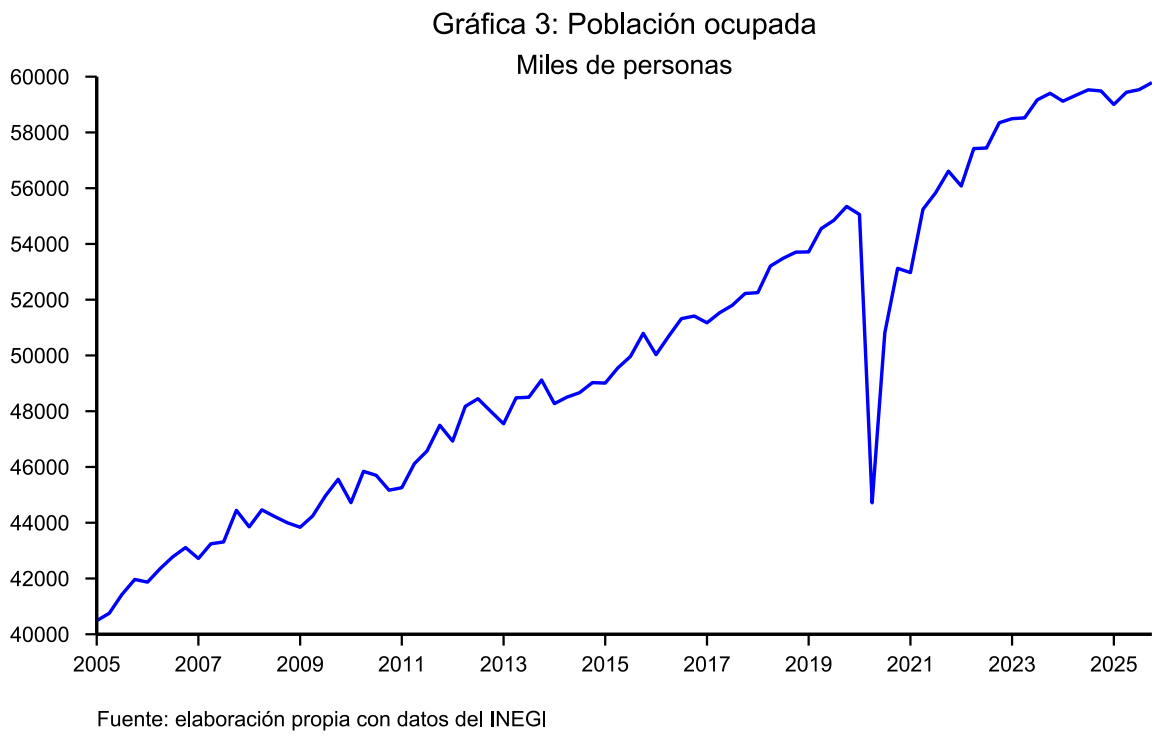
2. Obtenga una serie del capital K_t de la economía ("Índice de Volumen físico acumulado").

La serie del capital que se usa es el Índice del volumen del capital físico acumulado que estima el INEGI. Este indicador permite conocer el comportamiento de la inversión en el país a corto plazo. La serie abarca desde enero de 1993 hasta diciembre de 2025. En la gráfica 2 se muestra la serie de tiempo del capital.



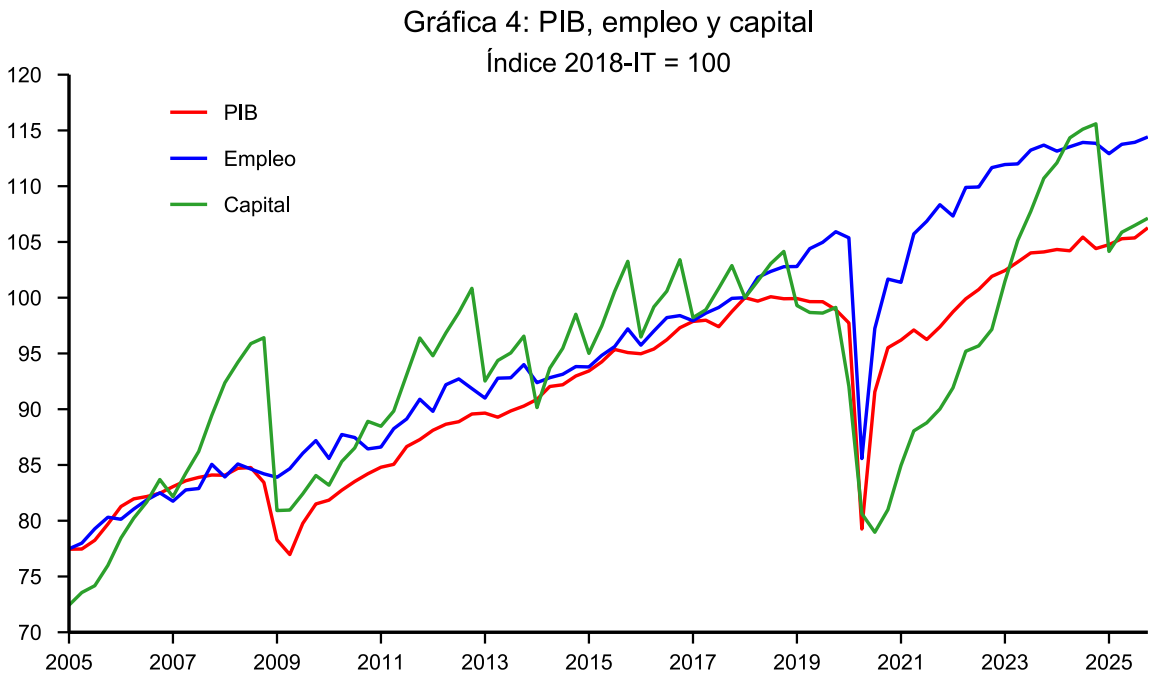
3. Obtenga una serie del empleo L_t de la economía.

Para el empleo, se utiliza la serie de la población económicamente activa ocupada del INEGI. La serie de tiempo, mostrada en la gráfica 3, va desde el primer trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2025.



4. Cree una serie de la productividad A_t de la economía a partir de asumir una función de producción $Y_t = A_t F(K, L)$, con $F(K, L) = K^{0.7} L^{0.3}$.

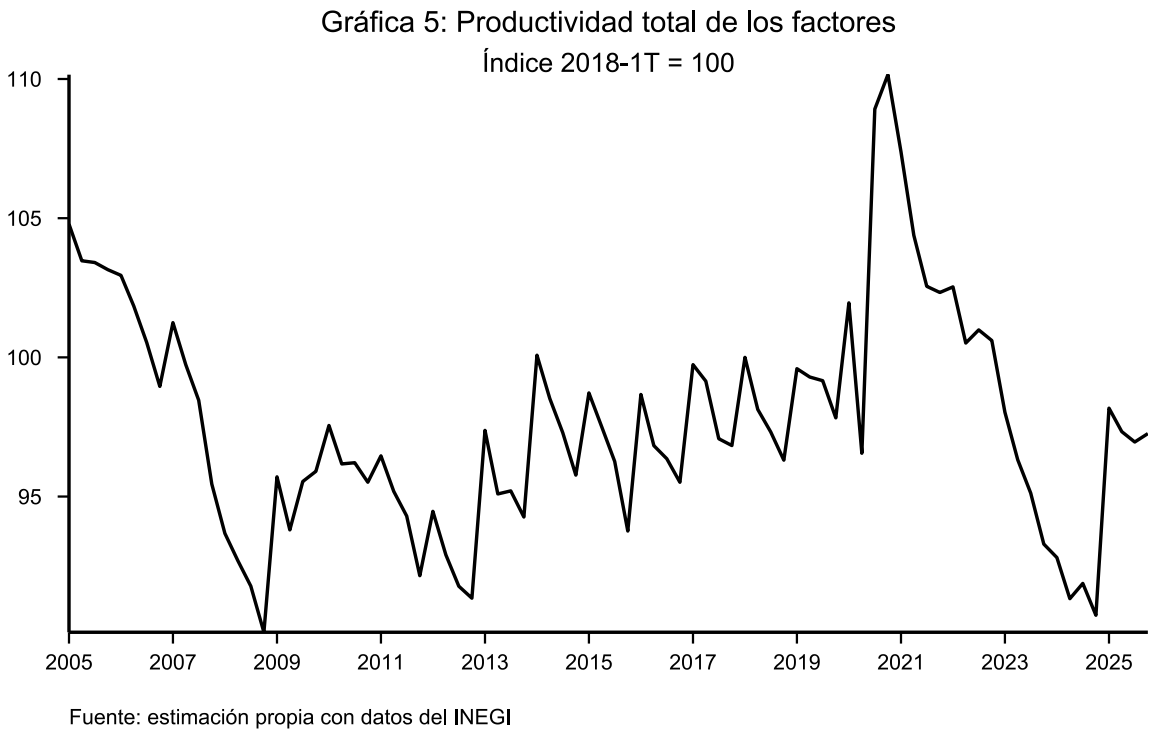
Para poder utilizar las series en conjunto, es necesario que las tres tengan la misma medida. El PIB esta medido en miles de millones de pesos del 2018, mientras que la serie del empleo esta medida en miles de personas. Por su parte, la serie del capital es un índice base 2018. Así, para homogeneizar las tres series y que sean comparables para realizar estimaciones, convertimos la serie del PIB y el empleo en índices al primer trimestre del 2018. En cuanto a su periodicidad, la serie del empleo es la serie mas corta, yendo desde el primer trimestre de 2005 hasta el cuarto trimestre de 2025. Por tanto, las estimaciones abarcan este periodo de tiempo. La gráfica 3 muestra los índices de las tres series.



Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

De este modo, suponiendo que el proceso generador de datos del PIB para México es $Y_t = A_t F(K, L)$, con $F(K, L) = K^{0.7} L^{0.3}$, entonces podemos estimar, de forma determinista, la Productividad Total de los Factores, A_t como:

$$A_t = \frac{Y_t}{K^{0.7} L^{0.3}}$$



5. Cree una serie contrafactual del salario que se debió de haber observado si el salario fuera el ingreso marginal del trabajo $A_t F_L(K_t, L_t)$.

En un entorno competitivo, sin fricciones laborales ni de información, las empresas que desean contratar a L_t personas y comprar K_t unidades de capital, resuelven un problema de optimización como el siguiente:

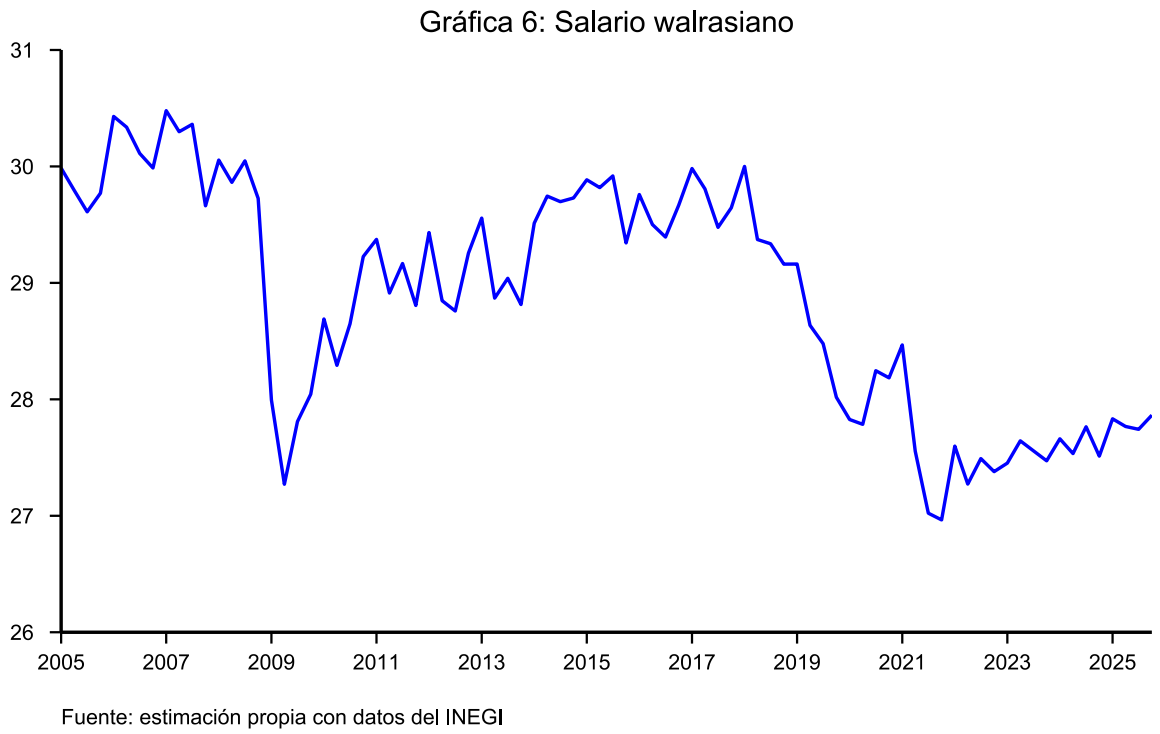
$$\underset{(K_t,L_t)\in\mathbb{R}_+}{Max.} \quad \Pi_t = A_t K^{0.7} L^{0.3} - wL - rK$$

en donde la condición de primer orden con respecto al trabajo es igual a:

$$\frac{\partial \Pi_t}{\partial L_t} = 0.3 A_t K^{0.7} L^{-0.7} = w$$

que implica que el salario real es igual al producto marginal del trabajo.

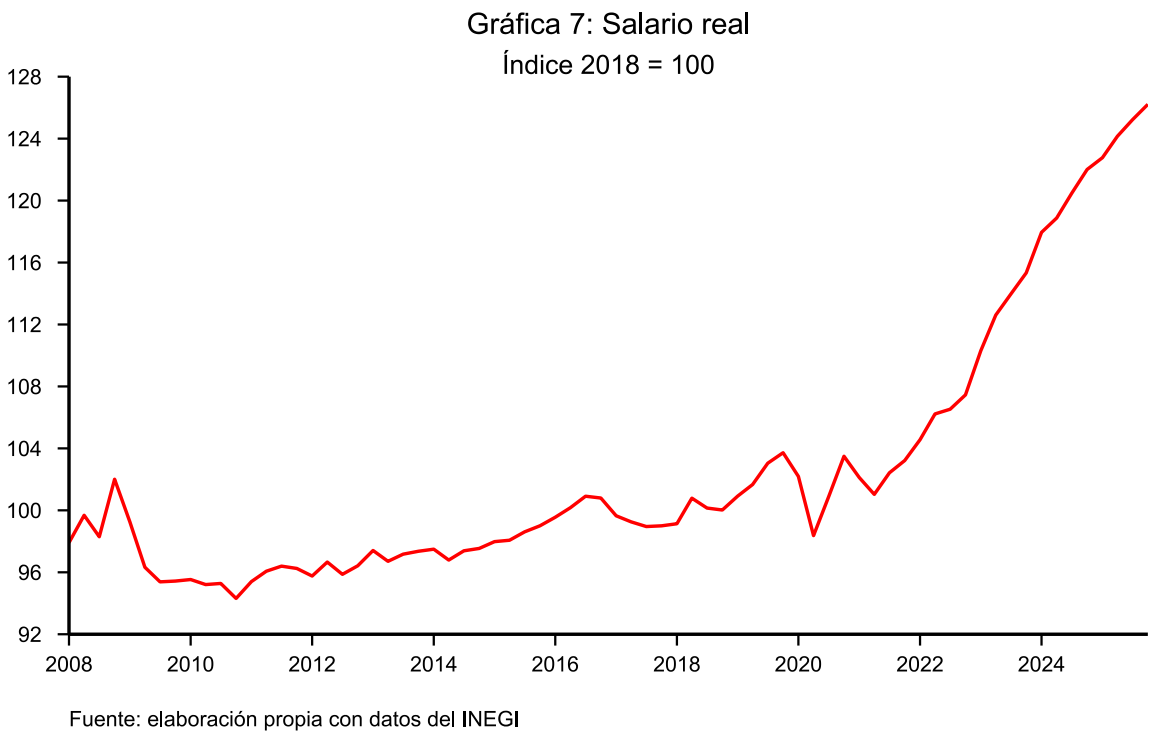
De esta forma, podemos construir una serie del salario walrasiano que se debería de observar en México si viviéramos en un entorno competitivo.



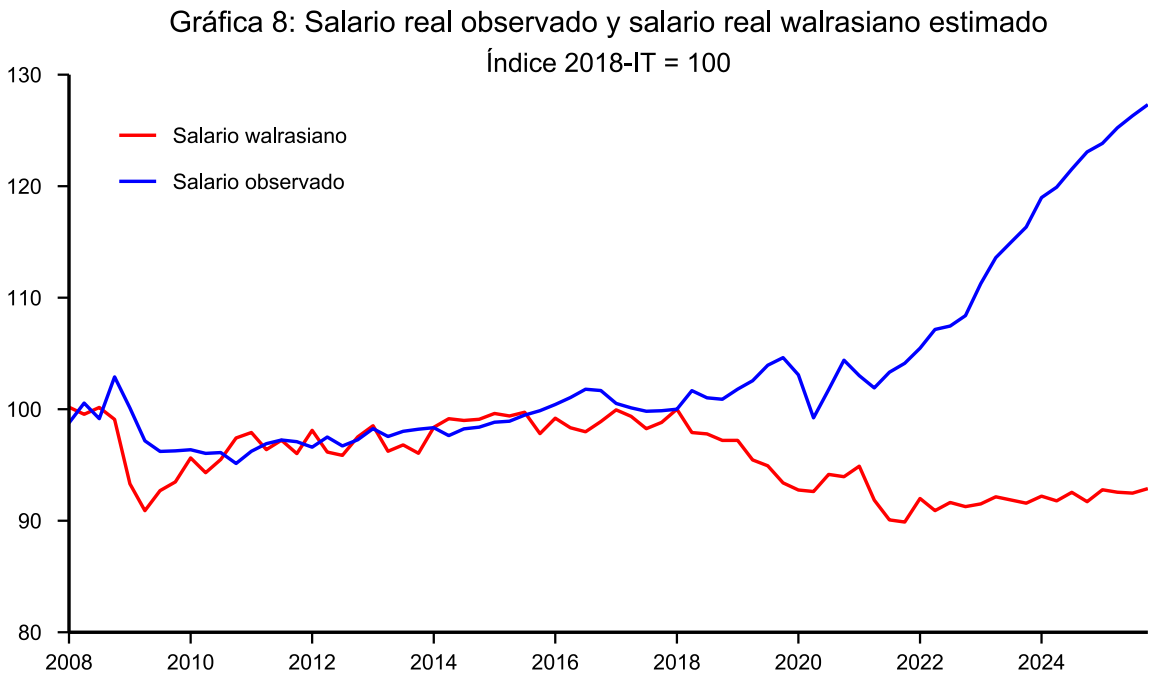
La gráfica 6 muestra el salario contrafactual estimado. Observamos que el salario walrasiano tiene ciclos notorios, a comparación del salario real observado. Con base en esta estimación determinista, el salario real debió de haber caído a raíz de la crisis financiera del 2008, que causo una recesión global. Posteriormente, este efecto se disipo gradualmente hasta llegar a niveles previos a la crisis. De igual forma, a causa de la crisis económica causada por la pandemia por covid-19, el salario real debió de haber caído y, en contraste con el efecto de la crisis del 2008, la pandemia causa un cambio estructural, causando una caída permanente del salario real.

6. Compare el salario observado con el salario contrafactual a la luz de los hechos estilizados y las teorías descritas en clase.

La comparación del salario observado con el salario contrafactual se hace usando el Índice global de remuneraciones medias reales de los sectores económicos, usado en el ejercicio 2.



Con la serie del salario real, podemos graficar las dos series para determinar las diferencias en sus niveles y en la dinámica que siguen. Para este fin, el salario walrasiano, al no ser un índice, debemos convertirlo como tal para realizar las comparaciones.



Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

En la gráfica 8 se muestra el salario walrasiano y y el salario observado real. Es fácil ver que, a diferencia del salario walrasiano, el salario real observado sigue una dinámica distinta. En la crisis financiera del 2008, el salario real observado no solo no cayo, sino que ligeramente aumento. Por su parte, en la crisis sanitaria, el salario real disminuyo ligeramente y, a diferencia del salario walrasiano, este aumento de forma constante desde el 2021 hasta 2025.

En el punto 8. se explicara mas a detalle por que surgen estas diferencias.

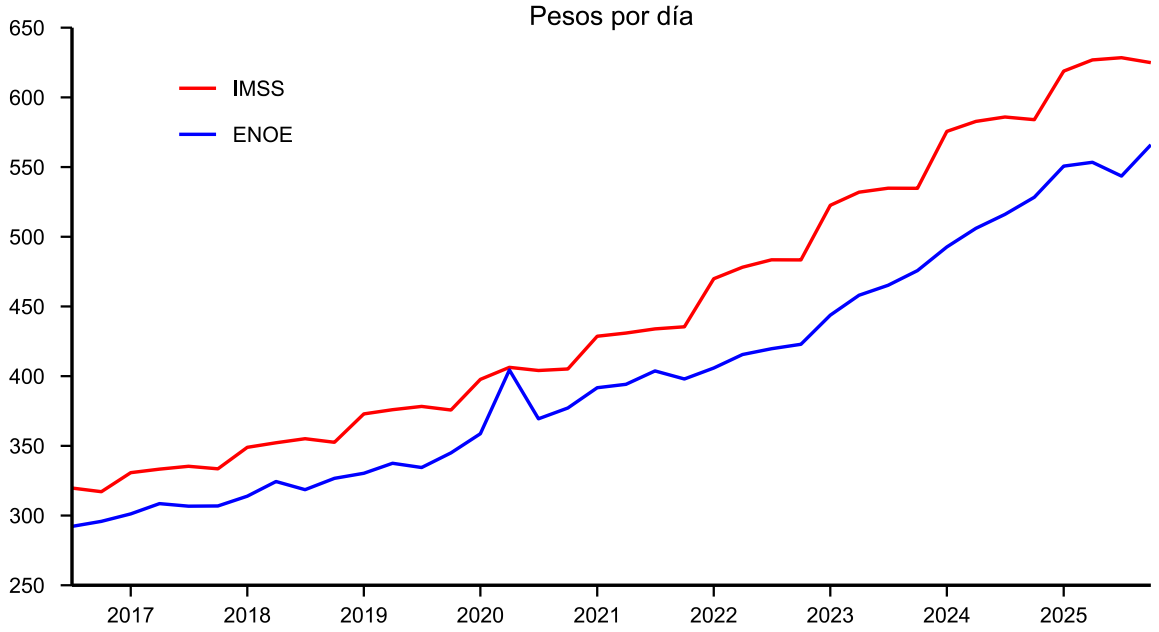
7. Compare el salario promedio según el IMSS con el salario promedio según la ENOE del INEGI.

El salario del IMSS se refiere al salario nominal promedio diario de los trabajadores asegurados del IMSS. Esta serie va desde julio de 2016 hasta diciembre de 2025. Por su parte, el salario de la ENOE se refiere al salario nominal promedio por hora reportado en la ENOE, yendo desde el primer trimestre de 2016 hasta el cuarto trimestre de 2025. Dado que para el caso de la ENOE el salario es el salario promedio por hora, usamos las horas promedio trabajadas a la semana y, suponiendo que se trabaja en promedio 5 días a la semana, el salario diario promedio de la ENOE se calcula como $salario_t^{ENOE} = salario/hora_t^{ENOE} * \frac{horas/semana_t}{5}$

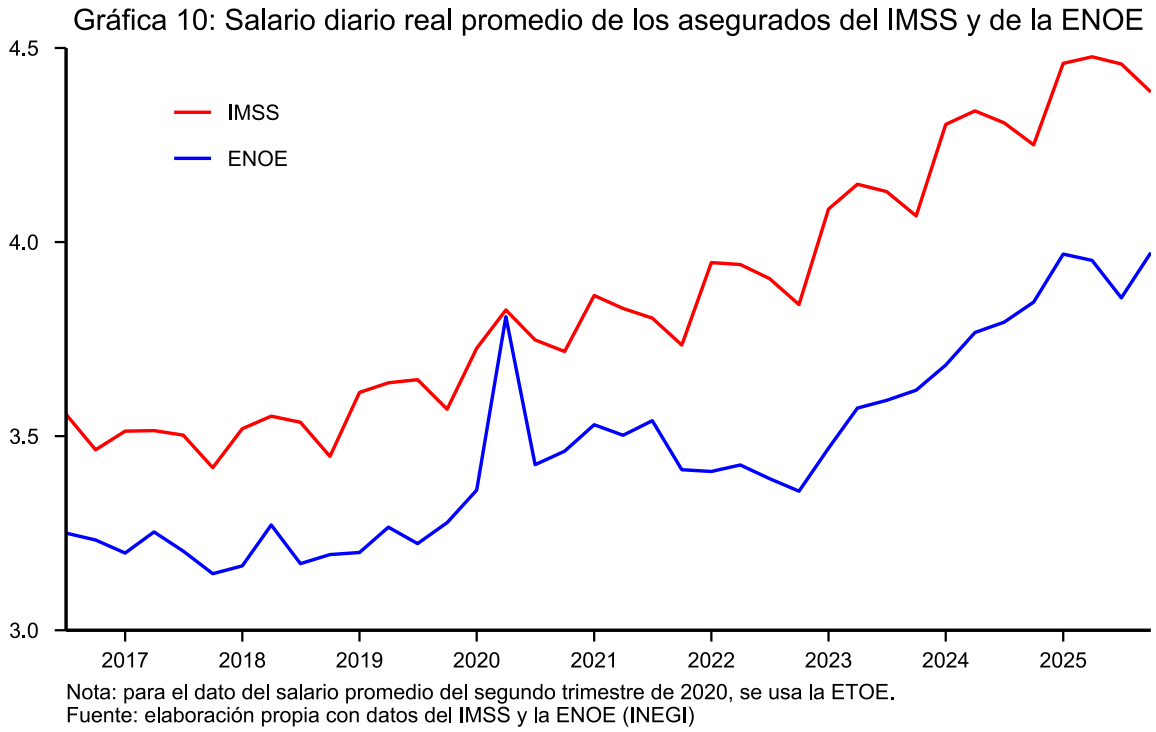
El salario del IMSS tiene periodicidad mensual por lo que, para hacerlo comparable con el salario de la ENOE, y el resto de las variables, lo convertimos en una serie con periodicidad trimestral tomando el promedio de cada trimestre.

De igual forma, podemos hacer las comparaciones con los salarios del IMSS y de la ENOE en terminos reales. Para ello, deflactamos los salarios nominales por el INPC correspondiente a cada trimestre como $salario_t^{real} = \frac{salario_t^{nominal}}{INPC_t}$.

Gráfica 9: Salario diario nominal promedio de los asegurados del IMSS y de la ENOE



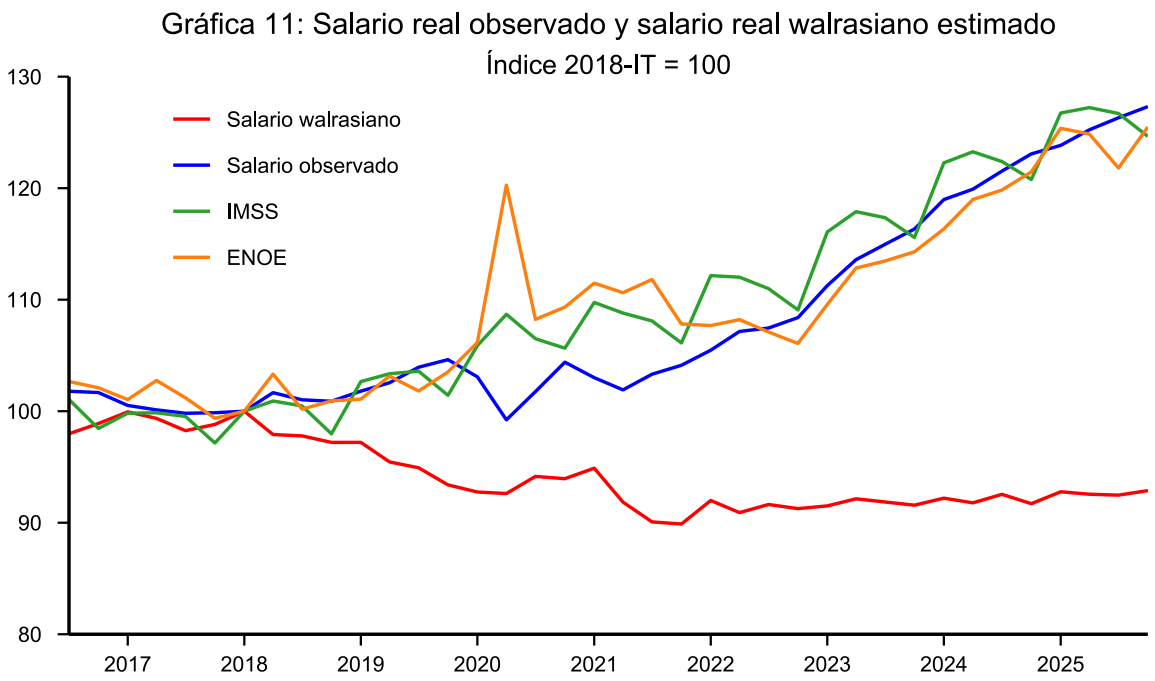
Nota: para el dato del salario promedio del segundo trimestre de 2020, se usa la ETOE.
Fuente: elaboración propia con datos del IMSS y la ENOE (INEGI)



En la gráfica 9 y 10,vemos que ambos salarios siguen una dinámica similar, ambos aumentan a lo largo del tiempo. Sin embargo, estos difieren en el nivel en el que se encuentran. El salario del IMSS es notoriamente mayor que el salario que se reporta en la ENOE. Al ser ambos salarios observados, esta diferencia se explica por la distribucion de personas que se reportan en ambos casos. Para el caso del IMSS, se refiere al salario de las personas aseguradas en el IMSS, o sea, gente en su gran mayoria parte del sector formal. Por su parte, la ENOE, al ser mas general, contiene personas en ambos sectores. Entonces, el salario del IMSS resulta ser mas alto pues contiene en su mayoria a personas del sector formal, que contiene un gran numero de trabajadores con una mayor productividad relativa a los trabajadores del sector informal.

8. Interprete.

Al igual que se realizó la comparación del salario real walrasiano con el salario real observado, el mismo ejercicio se puede hacer con respecto a los salarios reales según el IMSS y la ENOE. Para este fin, se construyen índices de los salarios reales del IMSS y la ENOE con base en el primer trimestre de 2018.



Fuente: elaboración propia con datos del INEGI

Las diferencias entre el salario real observado y el contrafactual surgen desde dos perspectivas, una teórica y otra empírica. En el frente teórico, por una parte, el modelo emplea una función de producción Cobb-Douglas con parámetros específicos para la distribución del ingreso marginal entre salario y capital, que pueden o no reflejar adecuadamente la realidad de México. De igual forma, el mercado laboral se supone perfectamente competitivo, pues el salario es igual al ingreso marginal del trabajo. En cuanto al supuesto de la estructura de la función de producción, si tomáramos este supuesto como correcto, la diferencia que se observa entre el salario real estimado y el observado se puede explicar con un modelo de salarios de eficiencia, donde las empresas obtienen mayores beneficios pagando salarios más altos que el salario de equilibrio de un mercado laboral competitivo.

Otra justificación para esta diferencia recae en la existencia de un mercado laboral dual, es decir, un sector formal e informal. El tamaño potencial del mercado laboral informal es tal que no tiene límite. Es decir, la informalidad puede crecer indefinidamente sin que se observe una disminución en los beneficios de sus participantes. Por una parte, el sector informalse absorben los trabajadores con una baja productividad laboral,mientras que en el sector formal, hay muchos trabajadores productivos por lo que hay salarios mucho mas altos. Esto genera un salario real observado mayor al salario walrasiano porque la informalidad introduce heterogeneidad en productividad y porque en el sector formal, el salario incluye rentas institucionales.

Con estos supuestos, la diferencia entre el salario walrasiano y el observado se puede explicar como un incentivo ofrecido por las empresas para que los trabajadores permanezcan en el mercado formal y sean productivos dentro de las empresas (o visto desde un punto de vista teórico, para que no holgazaneen). Si no existiese este incentivo, los trabajadores podrían pasar eventualmente al mercado informal creando una fuerte restricción de oferta de trabajo en el mercado formal y elevando aún más los salarios de eficiencia. Para que este modelo tenga sentido completo sería necesario explicar también los incentivos por los cuales los trabajadores pasarían al mercado informal. Algunos de estos incentivos podrían ser, por ejemplo, el disfrute de una menor supervisión o condiciones de trabajo menos rígidas.

Estas dos ideas justifican el hecho de observar un salario mayor al que se esperaría si el mercado laboral

fuese perfectamente competitivo, y en ese sentido explican parte de las rigideces de salarios en México.